Memorial de Calculo

Model Based Design for Cyber - Physical Systems

Autor: Kallel Fiori
RA / Matrícula: 149036

Resumo

Este memorial apresenta os cálculos utilizados na análise e verificação do sistema de acionamento da junta do braço robótico colaborativo AuroraArm. São considerados o modelo dinâmico do motor, o ponto de operação crítico, a escolha do período de amostragem, o prazo de resposta de segurança e a equivalência numérica entre o modelo de referência e o código C gerado automaticamente.

1 Memorial de Cálculo

Os parâmetros utilizados nos cálculos são apresentados a seguir.

Tabela 1: Parâmetros do modelo da junta.

Parâmetro	Símbolo	Valor
Resistência elétrica	R	0,8 Ω
Indutância elétrica	L	0,0012 H
Constante de torque	K_t	0,085 Nm/A
Constante de força contraeletromotriz	K_e	0,085 Vs/rad
Inércia equivalente	J	0,00042 kg m^2
Atrito viscoso equivalente	b	0,00015 Nms/rad
Redução da transmissão	N	100 : 1
Tensão máxima	$V_{\max}$	48 V
Corrente máxima	$I_{\max}$	8 A
Período de amostragem	T_s	0,002 s
Velocidade angular crítica do motor	ω_{crit}	450 rad/s
Torque de carga equivalente	τ_{load}	0,25 Nm

Adota-se como premissa que os parâmetros de inércia, atrito e torque de carga fornecidos estão referidos ao eixo do motor. Portanto, a relação de redução não é aplicada novamente nesses parâmetros.

1.1 (a) Modelo em espaço de estados e constantes de tempo

O comportamento eletromecânico do motor é representado pelas equações diferenciais da dinâmica elétrica e mecânica:

$$L\frac{di(t)}{dt} = V(t) - Ri(t) - K_e\omega(t) \tag{1}$$

$$J\frac{d\omega(t)}{dt} = K_t i(t) - b\omega(t) - \tau_{\text{load}}(t) \tag{2}$$

Considerando inicialmente o modelo linear sem perturbação externa, define-se o vetor de estados como:

$$x(t) = \begin{bmatrix} i(t) \\ \omega(t) \end{bmatrix} \tag{3}$$

A entrada do sistema é a tensão aplicada ao motor:

$$u(t) = V(t) \tag{4}$$

A saída considerada é a velocidade angular:

$$y(t) = \omega(t) \tag{5}$$

O modelo em espaço de estados possui a forma:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \tag{6}$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t) \tag{7}$$

A partir das equações diferenciais, obtêm-se as matrizes:

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & -\frac{K_e}{L} \\ \frac{K_t}{J} & -\frac{b}{J} \end{bmatrix} \tag{8}$$

$$B = \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad D = 0 \tag{9}$$

Substituindo os parâmetros do motor:

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{0{,}8}{0{,}0012} & -\frac{0{,}085}{0{,}0012} \\ \frac{0{,}085}{0{,}00042} & -\frac{0{,}00015}{0{,}00042} \end{bmatrix} \tag{10}$$

Assim:

$$A = \begin{bmatrix} -666{,}6667 & -70{,}8333 \\ 202{,}3810 & -0{,}3571 \end{bmatrix} \tag{11}$$

$$B = \begin{bmatrix} 833{,}3333 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{12}$$

1.1.1 Cálculo dos autovalores

Os autovalores da matriz A são determinados pela equação característica:

$$\det(\lambda I - A) = 0 \tag{13}$$

Substituindo a matriz do sistema:

$$\begin{vmatrix} \lambda + 666{,}6667 & 70{,}8333 \\ -202{,}3810 & \lambda + 0{,}3571 \end{vmatrix} = 0 \tag{14}$$

Expandindo o determinante:

$$(\lambda + 666{,}6667)(\lambda + 0{,}3571) + 70{,}8333(202{,}3810) = 0 \tag{15}$$

A solução da equação característica fornece os autovalores:

$$\lambda_1 \approx -644{,}4086 \tag{16}$$

$$\lambda_2 \approx -22{,}6152 \tag{17}$$

Como ambos os autovalores são reais e negativos, o sistema linear em malha aberta apresenta estabilidade assintótica.

1.1.2 Constantes de tempo

Para cada polo real negativo, a constante de tempo associada é calculada por:

$$\tau_i = \frac{1}{|\lambda_i|} \tag{18}$$

Para o primeiro modo:

$$\tau_1 = \frac{1}{644{,}4086} \tag{19}$$

$$\boxed{\tau_1 \approx 1{,}552 \text{ ms}} \tag{20}$$

Para o segundo modo:

$$\tau_2 = \frac{1}{22{,}6152} \tag{21}$$

$$\boxed{\tau_2 \approx 44{,}22 \text{ ms}} \tag{22}$$

A constante de tempo elétrica isolada do circuito do motor é:

$$\tau_e = \frac{L}{R} \tag{23}$$

Substituindo os valores:

$$\tau_e = \frac{0{,}0012}{0{,}8} \tag{24}$$

$$\boxed{\tau_e = 1{,}5 \text{ ms}} \tag{25}$$

Já a constante de tempo mecânica desacoplada, considerando apenas a inércia e o atrito viscoso, é:

$$\tau_m = \frac{J}{b} \tag{26}$$

$$\tau_m = \frac{0{,}00042}{0{,}00015} \tag{27}$$

$$\boxed{\tau_m = 2{,}8 \text{ s}} \tag{28}$$

É importante distinguir a constante de tempo mecânica desacoplada (J/b) do modo lento efetivo do sistema eletromecânico acoplado, obtido pelos autovalores da matriz A. Neste caso,

o acoplamento entre a corrente e a velocidade, por meio das constantes K_t e K_e, altera significativamente a dinâmica. O modo lento efetivo possui constante de tempo de aproximadamente 44,22 ms.

A relação entre as constantes de tempo elétrica e mecânica desacopladas é:

$$\frac{\tau_m}{\tau_e} = \frac{2{,}8}{0{,}0015} \tag{29}$$

$$\boxed{\frac{\tau_m}{\tau_e} \approx 1866{,}67} \tag{30}$$

Portanto, quando consideradas separadamente, as dinâmicas elétrica e mecânica apresentam escalas de tempo bastante distintas. No modelo eletromecânico acoplado, a razão entre as constantes de tempo dos dois modos é:

$$\frac{\tau_2}{\tau_1} = \frac{44{,}22}{1{,}552} \approx 28{,}49 \tag{31}$$

Essa diferença também evidencia a presença de modos rápidos e lentos no sistema, aspecto relevante para a escolha do período de amostragem e para o projeto dos controladores.

1.1.3 Controlabilidade

A controlabilidade é verificada por meio da matriz:

$$\mathcal{C} = \begin{bmatrix} B & AB \end{bmatrix} \tag{32}$$

Primeiramente, calcula-se:

$$AB = \begin{bmatrix} -666{,}6667 & -70{,}8333 \\ 202{,}3810 & -0{,}3571 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 833{,}3333 \\ 0 \end{bmatrix} \tag{33}$$

$$AB = \begin{bmatrix} -555555{,}5556 \\ 168650{,}7937 \end{bmatrix} \tag{34}$$

Logo:

$$\mathcal{C} = \begin{bmatrix} 833{,}3333 & -555555{,}5556 \\ 0 & 168650{,}7937 \end{bmatrix} \tag{35}$$

O determinante da matriz é diferente de zero:

$$\det(\mathcal{C}) = 833{,}3333 \cdot 168650{,}7937 \neq 0 \tag{36}$$

Consequentemente:

$$\boxed{\operatorname{rank}(\mathcal{C}) = 2} \tag{37}$$

Como o sistema possui dois estados e a matriz de controlabilidade possui posto completo, conclui-se que o modelo é completamente controlável.

1.1.4 Observabilidade

A observabilidade é verificada por meio da matriz:

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} \tag{38}$$

Calculando o produto CA:

$$CA = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -666{,}6667 & -70{,}8333 \\ 202{,}3810 & -0{,}3571 \end{bmatrix} \tag{39}$$

$$CA = \begin{bmatrix} 202{,}3810 & -0{,}3571 \end{bmatrix} \tag{40}$$

Portanto:

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 202{,}3810 & -0{,}3571 \end{bmatrix} \tag{41}$$

Seu determinante é:

$$\det(\mathcal{O}) = -202{,}3810 \neq 0 \tag{42}$$

Assim:

$$\boxed{\text{rank}(\mathcal{O}) = 2} \tag{43}$$

Como o posto da matriz de observabilidade é igual à dimensão do vetor de estados, conclui-se que o sistema é completamente observável considerando a velocidade angular como saída.

1.1.5 Conclusão do item (a)

O modelo em espaço de estados apresenta dois autovalores reais negativos, indicando estabilidade assintótica em malha aberta. As matrizes de controlabilidade e observabilidade possuem posto completo, igual a dois. Dessa forma, os estados de corrente e velocidade angular podem ser controlados pela entrada de tensão e reconstruídos a partir da saída de velocidade angular, no modelo linear considerado.

1.2 (b) Ponto de operação crítico

O ponto de operação crítico considera a sustentação da velocidade angular do motor em:

$$\omega_{\text{crit}} = 450 \text{ rad/s} \tag{44}$$

sob torque de carga:

$$\tau_{\text{load}} = 0{,}25 \text{ Nm} \tag{45}$$

Em regime permanente, as derivadas dos estados são nulas:

$$\frac{di}{dt} = 0, \qquad \frac{d\omega}{dt} = 0 \tag{46}$$

A partir da equação mecânica:

$$0 = K_t i - b\omega - \tau_{\text{load}} \tag{47}$$

Isolando a corrente:

$$i_{\text{op}} = \frac{b\omega_{\text{crit}} + \tau_{\text{load}}}{K_t} \tag{48}$$

Substituindo os valores:

$$i_{\text{op}} = \frac{0{,}00015 \cdot 450 + 0{,}25}{0{,}085} \tag{49}$$

$$i_{\text{op}} = \frac{0{,}0675 + 0{,}25}{0{,}085} \tag{50}$$

$$\boxed{i_{\text{op}} \approx 3{,}7353 \text{ A}} \tag{51}$$

A tensão necessária é obtida pelo balanço elétrico em regime permanente:

$$0 = V - Ri - K_e\omega \tag{52}$$

Isolando a tensão:

$$V_{\text{op}} = Ri_{\text{op}} + K_e\omega_{\text{crit}} \tag{53}$$

Substituindo os valores:

$$V_{\text{op}} = 0{,}8 \cdot 3{,}7353 + 0{,}085 \cdot 450 \tag{54}$$

$$V_{\text{op}} = 2{,}9882 + 38{,}25 \tag{55}$$

$$\boxed{V_{\text{op}} \approx 41{,}2382 \text{ V}} \tag{56}$$

1.2.1 Verificação das margens disponíveis

Os limites do atuador são:

$$I_{\text{max}} = 8 \text{ A} \tag{57}$$

$$V_{\text{max}} = 48 \text{ V} \tag{58}$$

A folga de corrente é calculada por:

$$\Delta I = I_{\text{max}} - i_{\text{op}} \tag{59}$$

$$\Delta I = 8 - 3{,}7353 \tag{60}$$

$$\boxed{\Delta I \approx 4{,}2647 \text{ A}} \tag{61}$$

A utilização percentual do limite de corrente é:

$$U_I = \frac{i_{\text{op}}}{I_{\text{max}}} \cdot 100 \tag{62}$$

$$U_I = \frac{3{,}7353}{8} \cdot 100 \tag{63}$$

$$\boxed{U_I \approx 46{,}69\%} \tag{64}$$

Analogamente, a folga de tensão é:

$$\Delta V = V_{\max} - V_{\text{op}} \tag{65}$$

$$\Delta V = 48 - 41{,}2382 \tag{66}$$

$$\boxed{\Delta V \approx 6{,}7618 \text{ V}} \tag{67}$$

A utilização percentual do limite de tensão é:

$$U_V = \frac{V_{\text{op}}}{V_{\max}} \cdot 100 \tag{68}$$

$$U_V = \frac{41{,}2382}{48} \cdot 100 \tag{69}$$

$$\boxed{U_V \approx 85{,}91\%} \tag{70}$$

Os resultados indicam que o ponto de operação é factível em regime permanente, pois tanto a corrente quanto a tensão exigidas permanecem abaixo dos limites disponíveis. Entretanto, a folga de tensão é relativamente pequena, correspondendo a aproximadamente 14,09% da tensão máxima.

1.2.2 Implicações para o controlador e anti-windup

A proximidade do ponto de operação crítico em relação ao limite de tensão exige atenção durante os transitórios. Variações de carga, acelerações e mudanças de referência podem exigir uma tensão superior àquela disponível, provocando saturação do atuador.

Quando o controlador possui ação integral, a saturação pode provocar acúmulo do estado integral mesmo quando o atuador já não consegue produzir a ação de controle solicitada. Esse fenômeno é conhecido como integral windup e pode aumentar o tempo de recuperação e o sobressinal após a saída da saturação.

Por esse motivo, é recomendável utilizar um mecanismo de anti-windup. Na implementação considerada, utiliza-se realimentação da diferença entre a tensão saturada e a tensão calculada pelo controlador, conforme:

$$I_{k+1} = I_k + T_s \left[K_i e_k + K_{aw}(V_{\text{sat},k} - V_{\text{raw},k})\right] \tag{71}$$

em que K_{aw} representa o ganho de realimentação do mecanismo anti-windup.

Portanto, embora o ponto de operação calculado não provoque saturação, a margem reduzida de tensão e a possibilidade de transitórios tornam justificável a utilização do anti-windup.

1.3 (c) Escolha do período de amostragem

O período de amostragem adotado para o controlador é:

$$T_s = 0{,}002 \text{ s} = 2 \text{ ms} \tag{72}$$

Para avaliar sua adequação ao laço de posição, considera-se a constante de tempo do modo lento efetivo do sistema eletromecânico, obtida no item (a):

$$\tau_{\text{m,efetiva}} \approx 44{,}22 \text{ ms} \tag{73}$$

O número de amostras por constante de tempo é calculado por:

$$N_s = \frac{\tau_{\text{m,efetiva}}}{T_s} \tag{74}$$

Substituindo:

$$N_s = \frac{44{,}22}{2} \tag{75}$$

$$\boxed{N_s \approx 22{,}11 \text{ amostras por constante de tempo}} \tag{76}$$

Isso significa que aproximadamente 22 amostras são realizadas durante uma constante de tempo do modo lento efetivo do sistema.

O resultado indica que o período de amostragem de 2 ms fornece uma resolução temporal razoável para acompanhar a dinâmica mecânica dominante no modelo acoplado. Portanto, para o laço de posição, o período pode ser considerado adequado como ponto de partida para a implementação e avaliação em simulação.

Entretanto, a constante de tempo elétrica isolada é:

$$\tau_e = 1{,}5 \text{ ms} \tag{77}$$

Logo:

$$\frac{\tau_e}{T_s} = \frac{1{,}5}{2} = 0{,}75 \tag{78}$$

O período de amostragem é maior que a constante de tempo elétrica isolada. Assim, embora seja adequado para a dinâmica mecânica dominante, o mesmo período não oferece uma resolução elevada para representar a dinâmica elétrica mais rápida.

Essa diferença deve ser considerada principalmente no projeto do laço interno de corrente. Caso seja necessário controlar com precisão a dinâmica elétrica, pode ser conveniente utilizar uma frequência de amostragem maior para esse laço ou avaliar estratégias de discretização e controle que considerem explicitamente a dinâmica rápida.

1.3.1 Conclusão do item (c)

O período de amostragem de 2 ms resulta em aproximadamente 22 amostras por constante de tempo do modo lento eletromecânico. Assim, é considerado adequado como ponto de partida para o laço de posição. Contudo, a dinâmica elétrica possui constante de tempo inferior ao período adotado, sendo necessário avaliar separadamente a resolução e o desempenho do laço de corrente.

1.4 (d) Verificação do prazo de segurança

O requisito REQ-SAFE-AA-001 estabelece que o torque deve ser levado a zero em até 100 ms após a detecção de uma mão na região de risco.

Para a análise temporal, são considerados os seguintes parâmetros:

- Atraso máximo de detecção do sensor: $T_{\text{sensor}} = 20$ ms.
- Período do ciclo de controle: $T_s = 2$ ms.
- Possibilidade de perda de um ciclo de controle: $T_{\text{perda}} = 2$ ms.
- Prazo máximo permitido: $T_{\text{limite}} = 100$ ms.

Adota-se como premissa conservadora que o atraso de detecção do sensor e a perda de um ciclo de controle podem ocorrer na mesma execução e que seus atrasos são aditivos.

O pior caso considerado é, portanto:

$$T_{\text{resposta}} = T_{\text{sensor}} + T_{\text{perda}} \tag{79}$$

Substituindo:

$$T_{\text{resposta}} = 20 + 2 \tag{80}$$

$$\boxed{T_{\text{resposta}} = 22 \text{ ms}} \tag{81}$$

A margem temporal em relação ao prazo máximo é:

$$\Delta T = T_{\text{limite}} - T_{\text{resposta}} \tag{82}$$

$$\Delta T = 100 - 22 \tag{83}$$

$$\boxed{\Delta T = 78 \text{ ms}} \tag{84}$$

O percentual do prazo consumido é:

$$U_T = \frac{T_{\text{resposta}}}{T_{\text{limite}}} \cdot 100 \tag{85}$$

$$U_T = \frac{22}{100} \cdot 100 \tag{86}$$

$$\boxed{U_T = 22\%} \tag{87}$$

1.4.1 Análise das combinações de atraso

Considerando que o atraso do sensor pode variar entre zero e 20 ms e que pode ocorrer a perda de zero ou um ciclo de controle, o tempo total pode ser representado por:

$$T_{\text{total}}(d, p) = d + 2p \tag{88}$$

em que:

$$0 \leq d \leq 20 \text{ ms} \tag{89}$$

e:

$$p \in \{0, 1\} \tag{90}$$

Como a expressão é crescente em relação a d e p, seu valor máximo ocorre para:

$$d = 20 \text{ ms}, \qquad p = 1 \tag{91}$$

Consequentemente:

$$T_{\text{total,max}} = 20 + 2 = 22 \text{ ms} \tag{92}$$

Portanto, para todas as combinações consideradas:

$$T_{\text{total}}(d, p) \leq 22 \text{ ms} \tag{93}$$

e:

$$22 \text{ ms} < 100 \text{ ms} \tag{94}$$

1.4.2 Conclusão do item (d)

Sob as premissas adotadas, o pior caso de atraso resulta em 22 ms, valor inferior ao prazo de segurança de 100 ms. A margem temporal calculada é de 78 ms.

Assim, a análise temporal dos atrasos especificados indica o cumprimento do prazo. Entretanto, essa conclusão depende de o comando de torque zero ser executado imediatamente após o ciclo de controle considerado e de não existirem atrasos adicionais não incluídos no modelo.

A análise apresentada verifica o orçamento temporal dos atrasos informados, mas não substitui um teste de integração do sensor, do controlador, do acionamento e da resposta física do motor. Também não comprova, isoladamente, que o torque físico se torna zero dentro do prazo, pois isso depende da dinâmica de desaceleração e dos mecanismos de desligamento do atuador.

1.5 (e) Equivalência entre modelo e código gerado

O controlador do AuroraArm é definido inicialmente por um modelo simbólico em Python, utilizando a biblioteca SymPy. A partir desse modelo, as expressões matemáticas são convertidas automaticamente em código C.

Para verificar a equivalência entre as duas implementações, foi desenvolvido um teste Software-in-the-Loop (SIL), no qual as mesmas entradas e condições iniciais são aplicadas ao modelo de referência e ao código C compilado.

A comparação é realizada ao longo de uma sequência de execução com 2.000 ciclos de controle.

Para cada ciclo k, calcula-se a diferença absoluta entre a saída do modelo de referência e a saída do código C:

$$e_k = |y_{\text{ref},k} - y_{\text{C},k}| \tag{95}$$

O erro máximo absoluto da sequência é:

$$e_{\max} = \max_{0 \le k < 2000} e_k \tag{96}$$

O teste compara as variáveis de saída e os estados atualizados do controlador, incluindo:

- Referência de corrente;
- Tensão de controle;
- Estado integral do controlador de posição;
- Estado integral do controlador de corrente.

O resultado obtido na execução do teste foi:

$$N_{\text{ciclos}} = 2000 \tag{97}$$

$$\boxed{e_{\max} = 0} \tag{98}$$

A tolerância configurada no teste foi:

$$\varepsilon_{\text{teste}} = 10^{-9} \tag{99}$$

1.5.1 Comparação com o épsilon de máquina

Considerando que as estruturas utilizadas na interface entre Python e C representam os valores numéricos em precisão de ponto flutuante de 64 bits (double), o épsilon de máquina correspondente ao padrão IEEE 754 é aproximadamente:

$$\varepsilon_{\text{máquina}} = 2^{-52} \tag{100}$$

$$\boxed{\varepsilon_{\text{máquina}} \approx 2{,}220446049250313 \times 10^{-16}} \tag{101}$$

O erro máximo observado é comparado com esse valor:

$$e_{\max} = 0 < \varepsilon_{\text{máquina}} \tag{102}$$

Portanto, a diferença observada entre as saídas do modelo de referência e do código C é nula para os casos avaliados, sendo inferior inclusive ao épsilon de máquina da representação numérica utilizada.

É importante observar que o épsilon de máquina representa a distância entre 1 e o próximo número representável em uma determinada precisão. Ele não constitui, isoladamente, uma tolerância universal para qualquer cálculo ou escala numérica. Neste caso, entretanto, o resultado nulo do erro máximo indica que não foi observada divergência numérica na sequência testada.

1.5.2 Conclusão do item (e)

O teste Software-in-the-Loop executou 2.000 ciclos e apresentou erro máximo absoluto igual a zero entre o modelo de referência e o código C gerado automaticamente.

Como o erro observado é inferior à tolerância de 10^{-9} e ao épsilon de máquina da representação double, o resultado indica equivalência numérica aceitável entre as implementações para as entradas, estados iniciais e parâmetros utilizados no teste.

Não foi identificada evidência de defeito na geração automática do código C durante essa execução. Essa conclusão é restrita aos caminhos de execução exercitados pelo teste e não substitui a verificação de outros cenários, condições de saturação, limites operacionais ou requisitos de segurança.

1.6 Conclusão geral do memorial de cálculo

Os cálculos apresentados permitem caracterizar o comportamento dinâmico do motor, verificar a viabilidade do ponto de operação crítico e justificar a escolha inicial do período de amostragem.

O modelo linear em espaço de estados apresentou controlabilidade e observabilidade completas, com dois modos dinâmicos estáveis. O ponto de operação de 450 rad/s sob torque de carga de 0,25 Nm exige aproximadamente 3,7353 A e 41,2382 V, permanecendo dentro dos limites nominais do atuador, embora com margem de tensão relativamente reduzida.

O período de amostragem de 2 ms fornece aproximadamente 22 amostras por constante de tempo do modo lento efetivo, sendo adequado como ponto de partida para o laço de posição. A dinâmica elétrica mais rápida, entretanto, exige atenção específica no projeto do laço de corrente.

A análise do prazo de segurança, considerando os atrasos máximos especificados, resultou em um pior caso de 22 ms, inferior ao limite de 100 ms. Essa conclusão depende das premissas de temporização adotadas e ainda requer validação integrada do caminho de segurança e da resposta física do atuador.

Por fim, o teste SIL demonstrou erro máximo absoluto nulo em 2.000 ciclos, indicando equivalência numérica entre o modelo de referência e o código C gerado automaticamente para a sequência avaliada.